



01.08.2022

PVC-U Sistemleri





Neden Kalde?

Kalde dünya çapında müşterilerine üstün kaliteli ürünler üretmede, entegre çözümler tasarlamada ve geliştirmede 40 yıldan fazla deneyimi ile boru ve fittingler konusunda lider üretici şirketlerden biridir.

Şirket Asya ve Avrupa kıtalarının buluştuğu İstanbul, Türkiye’de bulunmaktadır.

Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki stratejik konumumuz, güvenilir tedarik zinciri ile iş ortaklarımıza ve müşterilerimize hizmet sunmada ve dünya çapındaki pazarlarda rekabette bize benzersiz avantajlar sağlamaktadır. Ürünlerimizi hali hazırda Almanya, Macaristan, Romanya, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Mısır, Suriye, Lübnan vs. dahil tüm dünyada 40’un üzerinde ülkeye ihraç etmekteyiz.

Kalde tamamı 300.000 metre kare olan tasarım, ürün geliştirme ve kalite kontrol tesislerine sahiptir.

PP boruları, PP fittingleri, Al-pex & PE-rt boruları, vida fittingleri, pres fittingleri, PE-x boruları ve kolektörleri de içeren geniş bir ürün yelpazesinde imalat yapmaktadır. Aynı zamanda SKZ (Almanya) ve AENOR (İspanya) gibi saygın ana kuruluşlardan uluslararası akreditasyonlu sertifikalara sahiptir. Ayrıca yönetim kalitemiz ISO tarafından sertifikalandırılmıştır.

Yüksek kaliteli ürünlerimiz ve iş tecrübelerimizden dolayı kendimizle gurur duyuyoruz...

Vizyonumuz, sürekli araştırma ve geliştirme ile müşterilerimize artan çeşitlilikte yüksek kaliteli ürünler ve çözümler sağlamaktır. Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle uzun dönemli ortaklıklar geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Şirket içindeki ekip çalışmasının yanında müşterilerimizle ve ortaklarımızla yakından çalışarak entegre çözümler yaratmaktayız. 1500 profesyonelden oluşan pazar odaklı çalışma ekipleri ve güçlü yönetim ekibiyle birlikte dünya çapında iş ortaklarımıza ve müşterilerimize hızlı yanıt veren ve değer katan çözümler sunmaktayız.

İşte bu sebeple **kalde** dünya çapında yüzlerce müşterinin “İlk Tercihi” olmaktadır.

Kalde Değer Taahhüdümüz.

Kalde 1977 yılında müşterilerine en iyi hizmeti sağlamaya kendini adanmış dört genç mühendis tarafından kurulmuştur.

Bu maneviyat bugün halen yaşatılmaktadır ve misyonumuzun odağındadır.

Kalde’nin Başarısı Bir Çok Faktörün Sonucudur.

- **Yüksek kalitedeki ürünler**
- **En iyi deneyimlerin** kullanılması
- **Yegane** gereksinimlerinizi karşılayan ürünler
- **Kanıtlanmış** ürünler
- **Toplam** müşteri memnuniyeti
- Her bir müşteri ile **başarılı uzun vadeli** ilişkiler
- 1500 kişiden oluşan **kendini adanmış ekip**

İçindekiler

Hammade ve Genel Özellikleri

6

PVC-U Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri

6

PVC 'in Bozulması

7

PVC-U Formülasyonu

8

Döşeme (Uygulama) ile İlgili Bilgiler

11

3.2 Atık Su Boru ve Bağlantı Parçaları

13

3.2 Atık Su Sistemleri / Çatı Oluğu ve Ek Parçaları

21

Buat ve Rögar Sistemleri

25

PVC-U Sistemleri

Hammadde ve Genel Özellikler

Kalde Atık Su Sistemleri, PVC-U hammaddesinden üretilen boru ve ekleme parçalarından oluşmakta olup, EN 1329 -1,2 standardının B ve BD uygulama alanlarına göre üretilmektedir.

PVC-U boru ve ekleme parçaları (B ve BD işaretli) aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılır.

- Sıcak ve soğuk evsel atık sular,
- Evsel atık su hatları için havalandırma sistemleri,
- Bina yağmur suyu tesisatı

Boru ve ekleme parçalarından "B" ile işaretli olanlar sadece bina içlerinde, "BD" ile işaretli olanlar ise bina içlerinde ve bina içinde toprak altına gömülü olarak kullanılabilir.

Uygulama Alan Kodu:

Uygulama alan kodu aşağıda belirtilen uygulamalar ile ilgili olarak, boru ve ekleme parçalarının uygulama alanını gösteren koddur.

B:

Bina içinde toprak üzerinde kullanılacak boru ve ekleme parçaları için veya bina dışında duvara monte edilmiş boru ve ekleme parçaları için uygulama alanı kodu.

D:

Yer altı drenaj ve kanalizasyon sistemlerine bağlantı yapmak için, bina altında ve binadan 1 metre mesafede, toprak altına gömülü olarak kullanılan boru ve ekleme parçaları için kullanılan uygulama alan kodu.

BD:

Hem B ve hem de D kodlarında belirtilen kullanım alanlarının her ikisinde de kullanılabilen boru ve ekleme parçaları için uygulama alan kodu.

Not: Bina içine toprak altına gömülü olarak kullanılan elemanların (BD işaretli) anma çapı en az 75 mm olmalıdır. Bina dışındaki toprak üstü uygulamaları için iklim şartlarına bağlı olarak ilave özellikler kullanıcı ve imalatçı tarafından belirlenir.

Diğer plastik boru sistem standartlarına uygun olarak üretilen elemanlar, EN 1329-1,2' standardına uygun PVC-U boru ve ekleme parçaları, bağlantı boyutları ve fonksiyonel özelliklerini sağlamaları durumunda birlikte kullanılabilirler.

Kalde PVC-U boru ve ekleme parçaları DN 50, DN 75, DN 110, DN 125, DN 160, DN 200 ve DN 250 boyutlarında üretilmektedir. Problemsiz montaj tekniği ile uzun dönemli ve güvenilir bir sistemdir. Karşılıklı iç içe sıkıştırılan kolay geçme sistemi ile uzun süreli ve rahat bir kullanım sağlar.

Kalde PVC-U boru ve ekleme parçalarında kullanılan sızdırmazlık contaları özel bir silikon tabakası ile kaplı olduklarından contanın güneş ışınlarına maruz kalması halinde bozulması ve deforme olması önlenmiş olmaktadır.

Kalde PVC-U boru ve fittingleri pürüzsüz ve parlak iç ve dış yüzeyleri ile kalıntı ve kireç birikimlerini en alt seviyede tutarak tesisatın tıkanmasını önler, hızlı ve düzgün bir akış sağlar.

PVC-U Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri

Poli vinil klorür, amorf plastiklerin başında gelir ve beyaz veya açık sarı renkli toz bir polimerdir. Poli vinil klorürü 60°C' ye kadar işletmek mümkündür. Isıtıldığında klorlanmış hidrokarbonlar tarafından çözünür. Asitlerin ve bazların etkisine karşı dayanıklıdır. Su, alkol ve benzin PVC'ye hiçbir etki göstermez. PVC yüksek elektroliz özelliğine sahiptir ve yanmayan bir polimerdir. PVC; 140°C' de yavaş, 170°C' de ise kolaylıkla HCl ayrılmasıyla parçalanır ve polimerde çift bağ meydana gelir. Bu nedenle polimere stabilizatörler katılır.

Özellikler	Değer	Standart
Yoğunluk (g/cm ³)	1,41	ISO 1183
Su Emme, 24 saat (%)	0,05	ASTM D570
Çekme Mukavemeti (N/mm ²)	52	ASTM D638
Eğilme Mukavemeti, (N/mm ²)	88	ASTM D790
Elastiklik Modülü, (N/mm ²)	3316	ASTM D790
Sertlik, (Rockwell R)	115	ASTM D785
IZOD Çentikli Darbe (Jul)	5,40	ASTM D256
Termal Lineer Genleşme Katsayısı, (mm/mK)	0,06	ASTM D696
Isıl İletkenlik, (W/mK)	0,15	ASTM D696
VICAT Yumuşama Sıcaklığı, (°C)	93	ASTM D1525
Yüzey Direnci (ohm)	>10 ¹²	ASTM D257

Dayanıklılık:

Kalde PVC-U Atık Su Boru ve Ekleme parçaları 60 °C sıcaklığa kadar fiziksel özelliklerini muhafaza eder. İç basınç uygulanmadığı ve dışarıdan herhangi bir mekanik darbe olmadığı durumlarda 20 °C' de pH derecesi 2-7 arasındaki asitlere ve Ph derecesi 7-12 arası alkalilere karşı dayanıklıdır. Kalde PVC-U Atık Su Boru ve ekleme parçaları birçok mekanik etkiye dayanıklıdır. darbe mukavemeti düşen top testi ile kontrol edilmektedir.

Aşınmaz:

Kalde PVC-U Atık Su Boru ve ekleme parçaları Sert PVC olmasından dolayı dış etkenlere karşı daha dayanıklıdır.

Pürüzsüz İç Yüzey:

Kalde PVC-U Atık Su Boru ve ekleme parçalarının iç yüzeyinin pürüzsüz ve düz olması ideal akışkanlık özelliği sağlar. Tıkanmaya yol açacak kirliliğin oluşması söz konusu değildir.

Alev Almaz:

Kalde PVC-U Atık Su Boru ve ekleme parçalarının; PVC-U ve katkı maddelerinin yapılarından dolayı kendi başlarına yanma özelliği yoktur. Sadece açık alev altında yanarlar.

PVC 'in Bozulması

PVC iki yolla degradasyona (bozunmaya) uğrar.

1. Isı ile

Isı ile degrade olması HCl (Hidrojen Klorür) açığa çıkışı ile olur. Bu gaz çıkışı ile birlikte PVC renginde sararmalar meydana gelir.

PVC direkt olarak ısıya maruz kaldığında hidrojen klorür (HCl) açığa çıkar ve PVC renginde sararmalar meydana gelir. Bozunma derecesine bağlı olarak PVC renginde sarı ile sararma, kızılma, kahverengi ve siyah renkler görülür. Bununla birlikte ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişimler görülür. Proses sırasında meydana çıkan atık gazlar ve nem vakum ile ortamdan uzaklaştırılarak bertaraf edilir.

2. Işık ile

PVC stabilizatör madde içermediği zaman, 100 °C' in üzerindeki sıcaklığa ısıtıldığında veya UV ışınına veya gamma ışınına maruz bırakıldığında bozunur.

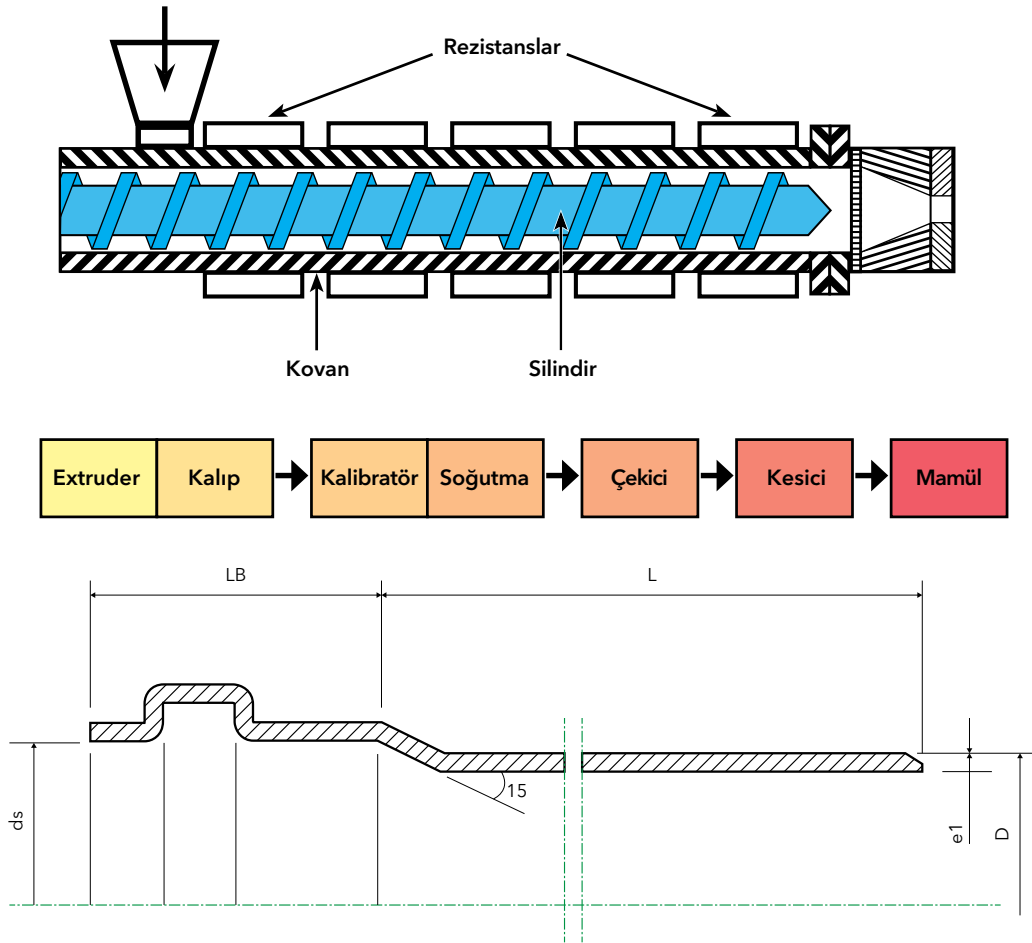
PVC-U Sistemleri

PVC-U Formülasyonu

Ham malzeme içine bazı katkı malzemelerinin katıldığı PVC-U' dur. Malzemenin PVC muhtevası, EN 1905' e uygun olarak borular için kütlece en az %80 ve enjeksiyon kalıplamayla üretilen ekleme parçaları için kütlece en az %85 tir. PVC-U proseslerinde, ürün tipine bağlı olarak, bazı yardımcı katkı maddelerinin girilmesi zorunludur. Bu da PVC için bir formülasyon hazırlanması anlamına gelmektedir. Buna bağlı olarak formülasyon genel olarak şöyledir:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1- PVC reçinesi, | 4- Mukavemet arttırıcılar, |
| 2- Stabilizatörler, | 5- Proses yardımcıları, |
| 3- Kaydırıcılar, | 6- Pigmentler. |

Yukarıdaki maddelerle birlikte formülasyon da alev önleyiciler, optik beyazlatıcı gibi katkı maddeleri de kullanılmaktadır.



Ölçüler (TS EN 1329-1)

Dış Çap D (mm)	ds (mm)	Et Kalınlığı (mm)		LB	Yaklaşık Ağırlık (kg/m)
		e1 (min)	e1 (max)		
50	50.2	3	3.5	50	0.725
75	75.3	3	3.5	58	1.15
110	110.3	3.2	3.8	72	1.75
125	125.3	3.2	3.8	72	2.1
160	160.4	3.2	3.8	102	2.614
200	200.5	3.9	4.5	102	4.05
250	250.5	4.9	5.6	125	6.25

PVC-U' nun Kimyasal Maddelere Dayanıklılık Tablosu (TS 11448' e Göre)

Kimyasal Maddenin Adı	Konsantrasyonu (%)	Sıcaklık (°C)	
		20	60
Adipik asit	Doy. Çöz. % 1,4	D	YD
Alüminyum hidroksit	Süsp.	D	D
Amonyak, sulu	Doy. Çöz.	D	D
Amonyum klorür	Doy. Çöz.	D	D
Amonyum sülfat	Doy. Çöz.	D	D
Asetik asit	50	D	YD
Aseton	Ts-s	ZD	ZD
Bakır (II) sülfat	Doy. Çöz.	D	D
Benzen	Ts-s	ZD	ZD
Benzin (yakıt)	Çal. Çöz.	D	D
Bira	Çal. Çöz.		
Civa	Ts-s	D	D
Demir (II) klorür	Doy. Çöz.	D	D
Demir (III) klorür	Doy. Çöz.	D	D
Etanol	95	D	YD
Fenol	90	ZD	ZD
Formaldehit	30-40	D	D
Fosforik asit	25-85	D	-
Gliserin	Ts-s	D	D
Hidrojen peroksit	30	D	D
Hidroflorik asit, gaz	Ts-g	YD	ZD
Hidroflorik asit	10' a kadar	D	D
Hidroflorik asit	40	YD	ZD
İdrar		D	YD
Kalsiyum karbonat	Süsp.	D	D
Kalsiyum klorür	Doy. Çöz.	D	D
Karbon dioksit, nemli gaz	Ts-g	D	D
Karbon monoksit, gaz	Ts-g	D	D
Karbon tetraklorür	Ts-s	ZD	ZD
Klor, kuru gaz	Ts-g	YD	ZD
Kloroform	Ts-s	ZD	ZD
Kükürt dioksit, kuru gaz	Süsp.	D	D
Metil alkol	Ts-s	D	YD
Nitrik asit	25	D	-
Nitrik asit	>50	ZD	ZD
Oksijen, gaz	Ts-g	D	D
Petrol (alifatik hidrokarbonlar)		ZD	ZD
Potasyum hidroksit	Çöz.	D	D
Potasyum hidroksit	50' ye kadar	D	D
Sabun	Çöz.	D	YD
Sirke	Çal. Çöz.	D	D
Sodyum bikarbonat	Doy. Çöz.	D	D
Sodyum hidroksit	Doy. Çöz.	D	D
Sodyum karbonat	Doy. Çöz.	D	D
Sodyum klorür	Doy. Çöz.	D	D
Sodyum sülfat	Doy. Çöz.	D	D
Su, damıtık, deniz		D	D
Su, kullanma, mineral	Çal. Çöz.	D	D
Sülfürik asit	50	D	D
Sülfürik asit	98	ZD	ZD
Sülfürik asit	Dumanlı	ZD	ZD
Süt	Çal. Çöz.	D	D
Şarap	Çal. Çöz.	D	D
Toluen	Ts-s	ZD	ZD
Trikloretilen	Ts-s	ZD	ZD
Yağlar bitkisel ve hayvansal	Ts-s	D	D

Kısaltmalar

D	: Dayanıklı
YD	: Yeterli derecede dayanıklı
ZD	: Zayıf dayanıklılık
Çöz.	: Çözelti, %10' dan daha derişik fakat doymamış sulu çözelti
Doy. Çöz.	: Doymun sulu çözelti, 20 °C' da
Ts	: Teknik saflıkta, en az
Ts-k	: Teknik saflıkta, katı
Ts-s	: Teknik saflıkta, sıvı
Ts-g	: Teknik saflıkta, gaz
Çal. Çöz.	: Çalışma çözeltisi, sanayide en yaygın kullanılan konsantrasyonda
Süsp.	: Süspansiyon, 20 °C' da doymun çözeltide hazırlanmış

PVC- U Borularda Termal Genleşme

PVC- U borular düşük genleşme katsayısına sahiptirler.

Genleşme aşağıdaki şekilde hesaplanır: $\Delta L = L * \Delta T * \lambda$

ΔT = boru içindeki su sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki fark Kelvin derece (K) yada Celsius(°C) derece cinsinden

ΔL = boydaki değişim, mm

L = borunun başlangıç uzunluğu, m

λ = lineer genleşme katsayısı. PVC-U boruların değeri $\alpha; 0,6 * 10^{-4} (K^{-1})$

Boru Uzunluğu (m)	Sıcaklık Farkı ΔT in K									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Boydaki Değişim ΔL (mm)									
1.0	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
4.0	2,40	4,80	3,60	9,60	12,00	14,40	16,80	19,20	21,60	24,00
5.0	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00
6.0	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,60	28,80	32,40	36,00
7.0	4,20	8,40	12,60	16,80	21,00	25,20	29,40	33,60	37,80	42,00
8.0	4,80	9,60	14,40	19,20	24,00	28,80	33,60	38,40	43,20	48,00
9.0	5,40	10,80	16,20	21,60	27,00	32,40	37,80	43,20	48,60	54,00
10.0	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00

Not: Borunun içinde dolaşan su sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksekse boru boyundaki değişim uzama şeklinde olur. Borunun içinde dolaşan suyun sıcaklığı ortam sıcaklığından düşükse boru boyundaki değişim kısalma şeklinde olur.

Montaj ve Depolama

Kalde PVC-U boruların taşınması, boşaltılması ve depolanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar

1- Ürünün bir yerden başka bir yere taşınması: Ürünler taşıma esnasında kesinlikle düşürülmemelidir. Borular götürüleceği yere bağ halinde götürülmelidir.

2- Ürünün araçtan boşaltılması: Ürünler araçtan atılmamalıdır. Bağ halinde düzgün bir zemine yerleştirilmelidir. Ürünlerin araçtan düşmeleri de önlenmelidir.

3- Ürünlerin depolanması: Ürünler düzgün istiflenmelidir, gerekirse altına palet konulmalıdır. Borular üst üste istiflenirken; muf kısımlarının birbirine temas etmeyecek şekilde dışarıda bırakılmasına dikkat edilmelidir. Depolama sırasında boru bağlarının yüksekliğinin 1,5 metreyi geçmemesine dikkat edilmelidir.

Döşeme (Uygulama) ile İlgili Bilgiler

Borunun hazırlanması

Çok değişik boylarda boru temin etmek mümkün olmasına rağmen, sahada yinede boru kesim uygulaması zorunlu olabilir. Böyle bir durumda boruyu demir testeresi veya kesici taş ile kesmek oldukça kolaydır. Kesimi düzgün ve paralel şekilde yapılmalıdır. Boru uçlarını fabrikadan geldiği şekilde açılı olarak pah kırmak için kalın dişli ege veya zımpara taşı kullanılabilir. Gerekli uygun pah açısı (150) verilmezse döşeme esnasında boru montajı çok zor olabilir ve contanın yerinden kayması kaçınılmaz olur.



Yer üstü döşeme

Bina içi uygulamalarda yeteri kadar kelepçe kullanmaya dikkat ediniz. Kelepçe kullanmak hem hattınızın hizada olmasını sağlar hem de hatta bulunan boru ağırlığına destek olur. Yatay ve düşey hatlarda 1 - 1,5 metre arayla kelepçe takmak birçok muhtemel sorunu ortadan kaldıracaktır.

- PVC ürünlerin taşınması ve birleştirilmesinde, bilgili ve tecrübeli elemanlar kullanılmalıdır.
- Hatta meydana gelebilecek uzama/çekmeye karşı uygun miktarda ve uygun aralıklarda (1 - 1,5 mt) kelepçe kullanılmalıdır.
- Hat yüksek basınçlı hava veya gaz ile kesinlikle test edilmemelidir.
- Hatta bulunan her bir ayırım noktasında ve hattın yön değiştirmesinde mutlaka kelepçe kullanılmalıdır.
- Kullanılacak kelepçe ölçüsü boru çapıyla uygun olmalıdır.
- Kullanılacak metal kelepçeler, boru üzerinde baskı ve deformasyon oluşturmayacak şekilde montaj edilmelidir.
- Yüksek binalarda metal kelepçe kullanılacaksa içerisinde conta bulunan metal kelepçe kullanılması uygun olur.
- Dikey inişlerde (yağmur inişleri gibi) hattın en alt kısmına mutlaka boru ve içindekilerini taşıyabilecek sabit bir destek konulmalıdır.

Yer altı döşeme

- Döşeme işlemine başlamadan önce ve döşeme işlemi bitene kadar gerekli tüm iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.
- Kanaldan çıkan hafriyat toprağının döşeme sırasında engel olmayacak uzaklığa (0,5 mt) konulması gerekir.
- Kanal içi mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Kanalda oluşabilecek su sebebiyle boru hareket edebilir ve birleşim yeri ayrılabilir. Bunun olmaması için borunun anma çapının 1,5 katı yükseklikte toprak konmalıdır.
- Döşeme işlemi bitip, üzeri gerekli dolgu maddesi ile kapatılana dek kanal içine su girmemesini temin edecek önlemleri alınmalıdır. Aksi taktirde boru hareket edip sızdırmalara sebep verebilir.

Montaj Talimatı

- Kalde PVC-U borular çarpma, vurma v.b. etkilere korunmalıdır. Sıcaklığın 0 °C' ye yakın olduğu durumlarda borunun kırılganlığı arttığından bu husus daha da önem kazanmaktadır.
- Kalde PVC-U Borular üzerinde; çentik, kesik ya da iz yapacak işlemlerden kaçınılmalıdır. Kullanılacak kelepçeler boruyu tam olarak sarmalı, köşeleri yuvarlatılmış, iç yüzeyleri düz ve pürüzsüz olmalıdır.
- Dikey olarak döşenen Kalde PVC-U borularda, borular birbirlerine geçirildikten hemen sonra kelepçe ile sabitlenmeli ve böylece kaymaları engellenmelidir.
- Termal genleşme nedeni ile ek yerlerinde boru muf dibiyle fitting arasında 10 mm boşluk bırakılmalıdır.
- Montaja başlamadan önce muf bölgesi ve conta ile boru ucu, çamur, kum veya başka yabancı malzemelerden titizlikle temizlenmelidir.
- Contanın üzerinde el gezdirilerek hem temizliğinden hem de contanın kanala tam oturduğundan emin olunmalıdır.
- Boru montajının rahat yapılabilmesi ve montaj sırasında contanın yerinden çıkarması için muf bölgesindeki conta üzeri ve boru ucu tam olarak sıvı sabun ile sabunlanmalıdır. Sabunlama işleminden hemen sonra vakit kaybetmeden montaj işlemi gerçekleştirilmelidir.
- Borular birbirine tatlı sıkı şekilde geçmelidir. Montaj sırasında zorlanıyorsanız boruyu dışarı çıkartıp contanın yuvasından kayıp kaymadığı ve pah açısı kontrol edilmelidir.
- Conta zedelenmişse değiştirilmelidir. Tekrar montaj işlemi yapılmalıdır. Zorlanma devam ediyorsa hattınız hizada olmayabilir, kasıntıyı gidermek için hattı kontrol edip hizaya getirmek gerekir.
- Şap altında kalacak Kalde PVC-U borulara, şap dökülmeden önce kesinlikle aşağıdaki yöntemlerden birine göre test edilmelidir. AS 2032



Su testi

Test edilecek boru hattı zeminden minimum 1m'den aşağı düşmeyecek seviyede su ile doldurulmalıdır. Düzenek üst noktadan test edilmeli ancak bu üst nokta en alt seviyeden yüksekliği 5m' yi geçmemelidir. Test sızıntı olmadan en az 15 dak. Su seviyesini muhafaza etmelidir. Her bir birleşim yerinde sızdırma olup olmadığını gözlemleyerek kontrol edilmeli ve herhangi bir kusur varsa tamir edilmeli ve test tekrarlanmalıdır.

Hava testi

Boru hattına hava yavaş yavaş uygun yöntemle 0,5 bar basınç elde edilinceye kadar uygulanır. Bu basınç daha sonra en az 3 dak. Süreyle muhafaza edilmelidir. 3 dakikanın sonunda görünür kaçak olmamalıdır. Daha sonra hava sağlayan sistem kapatılmalı, boru içerisindeki sağlanan hava basıncı 60 saniyede 0,35 barın altına düşmezse boru hattı yeterli sayılır. Herhangi bir şekilde basınç belirtilen limitler dahilinde muhafaza edilemiyorsa, hattın içerisine tekrar hava verilmeli ve sabunlu su ile hazırlanmış solüsyon birleşim yerinin üzerine dökerek sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sızıntı varsa mutlaka onarılmalı ve test tekrarlanmalıdır.

3.2 Atık Su Boru ve Bağlantı Parçaları

PVC-U Boru / Tip B

Kod	Ölçü	e. min.	e. maks.	L	Adet
5203-tbe-0k0150	ø50	3.0	3.5	150	100
5203-tbe-0k0250	ø50	3.0	3.5	250	80
5203-tbe-0k0500	ø50	3.0	3.5	500	50
5203-tbe-0k1000	ø50	3.0	3.5	1000	10
5203-tbe-0k2000	ø50	3.0	3.5	2000	10
5203-tbe-0k3000	ø50	3.0	3.5	3000	10
5203-tbe-0k6000	ø50	3.0	3.5	6000	1
5203-tbe-0l0150	ø75	3.0	3.5	150	40
5203-tbe-0l0250	ø75	3.0	3.5	250	35
5203-tbe-0l0500	ø75	3.0	3.5	500	30
5203-tbe-0l1000	ø75	3.0	3.5	1000	5
5203-tbe-0l2000	ø75	3.0	3.5	2000	5
5203-tbe-0l3000	ø75	3.0	3.5	3000	5
5203-tbe-0l6000	ø75	3.0	3.5	6000	1
5203-tbe-0m0150	ø110	3.2	3.8	150	25
5203-tbe-0m0250	ø110	3.2	3.8	250	15
5203-tbe-0m0500	ø110	3.2	3.8	500	14
5203-tbe-0m1000	ø110	3.2	3.8	1000	5
5203-tbe-0m2000	ø110	3.2	3.8	2000	5
5203-tbe-0m3000	ø110	3.2	3.8	3000	2
5203-tbe-0m6000	ø110	3.2	3.8	6000	1
5203-tbe-0n0150	ø125	3.2	3.8	150	15
5203-tbe-0n0250	ø125	3.2	3.8	250	12
5203-tbe-0n0500	ø125	3.2	3.8	500	10
5203-tbe-0n1000	ø125	3.2	3.8	1000	2
5203-tbe-0n2000	ø125	3.2	3.8	2000	2
5203-tbe-0n3000	ø125	3.2	3.8	3000	2
5203-tbe-0n6000	ø125	3.2	3.8	6000	1
5203-tbe-0p0150	ø160	3.2	3.8	150	10
5203-tbe-0p0250	ø160	3.2	3.8	250	8
5203-tbe-0p0500	ø160	3.2	3.8	500	6
5203-tbe-0p1000	ø160	3.2	3.8	1000	2
5203-tbe-0p2000	ø160	3.2	3.8	2000	2
5203-tbe-0p3000	ø160	3.2	3.8	3000	2
5203-tbe-0p6000	ø160	3.2	3.8	6000	1



PVC-U Boru / Tip B

Kod	Ölçü	e. min.	e. maks.	L	Adet
5203-tbe-0r0150	ø200	3.9	4.5	150	6
5203-tbe-0r0250	ø200	3.9	4.5	250	4
5203-tbe-0r0500	ø200	3.9	4.5	500	4
5203-tbe-0r1000	ø200	3.9	4.5	1000	2
5203-tbe-0r2000	ø200	3.9	4.5	2000	2
5203-tbe-0r3000	ø200	3.9	4.5	3000	2
5203-tbe-0r6000	ø200	3.9	4.5	6000	1
5203-tbe-0s0150	ø250	4.9	5.6	150	4
5203-tbe-0s0250	ø250	4.9	5.6	250	3
5203-tbe-0s0500	ø250	4.9	5.6	500	3
5203-tbe-0s1000	ø250	4.9	5.6	1000	1
5203-tbe-0s2000	ø250	4.9	5.6	2000	1
5203-tbe-0s3000	ø250	4.9	5.6	3000	1
5203-tbe-0s6000	ø250	4.9	5.6	4000	1



PVC-U Boru / Tip BD

Kod	Ölçü	e. min.	e. maks.	L	Adet
5203-tbd-0p0150	ø160	4.0	4.6	150	10
5203-tbd-0p0250	ø160	4.0	4.6	250	8
5203-tbd-0p0500	ø160	4.0	4.6	500	6
5203-tbd-0p1000	ø160	4.0	4.6	1000	2
5203-tbd-0p2000	ø160	4.0	4.6	2000	2
5203-tbd-0p3000	ø160	4.0	4.6	3000	2
5203-tbd-0p6000	ø160	4.0	4.6	6000	1
5203-tbd-0r0150	ø200	4.9	5.6	150	6
5203-tbd-0r0250	ø200	4.9	5.6	250	4
5203-tbd-0r0500	ø200	4.9	5.6	500	4
5203-tbd-0r1000	ø200	4.9	5.6	1000	2
5203-tbd-0r2000	ø200	4.9	5.6	2000	2
5203-tbd-0r3000	ø200	4.9	5.6	3000	2
5203-tbd-0r6000	ø200	4.9	5.6	6000	1
5203-tbd-0s0150	ø250	6.2	7.1	150	4
5203-tbd-0s0250	ø250	6.2	7.1	250	3
5203-tbd-0s0500	ø250	6.2	7.1	500	3
5203-tbd-0s1000	ø250	6.2	7.1	1000	1
5203-tbd-0s2000	ø250	6.2	7.1	2000	1
5203-tbd-0s3000	ø250	6.2	7.1	3000	1
5203-tbd-0s6000	ø250	6.2	7.1	6000	1



PVC-U Sistemleri

2.2 Atık Su Boru Sistemleri



Sedef PVC-U Boru

Kod	Ölçü	e. min.	e. maks.	L	Adet
6203-tbs-0k0150	ø50	2.2		150	100
6203-tbs-0k0250	ø50	2.2		250	80
6203-tbs-0k0500	ø50	2.2		500	50
6203-tbs-0k1000	ø50	2.2		1000	10
6203-tbs-0k2000	ø50	2.2		2000	10
6203-tbs-0k3000	ø50	2.2		3000	10
6203-tbs-0k6000	ø50	2.2		6000	5
6203-tbs-0l0150	ø75	2.2		150	40
6203-tbs-0l0250	ø75	2.2		250	35
6203-tbs-0l0500	ø75	2.2		500	30
6203-tbs-0l1000	ø75	2.2		1000	5
6203-tbs-0l2000	ø75	2.2		2000	5
6203-tbs-0l3000	ø75	2.2		3000	5
6203-tbs-0l6000	ø75	2.2		6000	5
6203-tbs-0m0150	ø110	2.2		150	25
6203-tbs-0m0250	ø110	2.2		250	15
6203-tbs-0m0500	ø110	2.2		500	14
6203-tbs-0m1000	ø110	2.2		1000	5
6203-tbs-0m2000	ø110	2.2		2000	5
6203-tbs-0m3000	ø110	2.2		3000	5
6203-tbs-0m6000	ø110	2.2		6000	5
6203-tbs-0n0150	ø125	2.2		150	15
6203-tbs-0n0250	ø125	2.2		250	12
6203-tbs-0n0500	ø125	2.2		500	10
6203-tbs-0n1000	ø125	2.2		1000	5
6203-tbs-0n2000	ø125	2.2		2000	5
6203-tbs-0n3000	ø125	2.2		3000	5
6203-tbs-0n6000	ø125	2.2		6000	5



PVC-U Dirsek 87°

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-elb-0k0087	ø50	3.0	150
5213-elb-0l0087	ø75	3.0	75
5213-elb-0m0087	ø110	3.2	25
5213-elb-0n0087	ø125	3.2	15
5213-elb-0p0087	ø160	4.0	10
5213-elb-0r0087	ø200	3.9	4
5213-elb-0s0087	ø250	4.9	2



PVC-U Dirsek 45°

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-elb-0k0045	ø50	3.0	200
5213-elb-0l0045	ø75	3.0	75
5213-elb-0m0045	ø110	3.2	30
5213-elb-0n0045	ø125	3.2	20
5213-elb-0p0045	ø160	4.0	10
5213-elb-0r0045	ø200	3.9	5
5213-elb-0s0045	ø250	4.9	3



PVC-U Çift Çatal 45°

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-dbr-0k0k45	ø50/50	3.0	60
5213-dbr-0l0k45	ø75/50	3.0	20
5213-dbr-0l0l45	ø75/75	3.0	20
5213-dbr-0m0k45	ø110/50	3.2	20
5213-dbr-0m0l45	ø110/75	3.2	10
5213-dbr-0m0m45	ø110/110	3.2	8
5213-dbr-0n0k45	ø125/50	3.2	15
5213-dbr-0n0l45	ø125/75	3.2	10
5213-dbr-0n0m45	ø125/110	3.2	6
5213-dbr-0n0n45	ø125/125	3.2	5
5213-dbr-0p0k45	ø160/50	4.0	5
5213-dbr-0p0l45	ø160/75	4.0	5
5213-dbr-0p0m45	ø160/110	4.0	4
5213-dbr-0p0n45	ø160/125	4.0	4
5213-dbr-0p0p45	ø160/160	4.0	4
5213-dbr-0r0k45	ø200/50	3.9	3
5213-dbr-0r0l45	ø200/75	3.9	3
5213-dbr-0r0m45	ø200/110	3.9	3
5213-dbr-0r0n45	ø200/125	3.9	3
5213-dbr-0r0p45	ø200/160	3.9	3
5213-dbr-0r0r45	ø200/200	3.9	3
5213-dbr-0s0m45	ø250/110	4.9	3
5213-dbr-0s0n45	ø250/125	4.9	3
5213-dbr-0s0p45	ø250/160	4.9	3
5213-dbr-0s0r45	ø250/200	4.9	3
5213-dbr-0s0s45	ø250/250	4.9	3



PVC-U Çift Çatal 87°

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-dbr-0m0m87	ø110/110	3.2	8



PVC-U Tek Çatal 45°

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-sbr-0k0k45	ø50/50	3.0	80
5213-sbr-0l0k45	ø75/50	3.0	50
5213-sbr-0l0l45	ø75/75	3.2	20
5213-sbr-0m0k45	ø110/50	3.2	15
5213-sbr-0m0l45	ø110/75	3.2	15
5213-sbr-0m0m45	ø110/110	3.2	10
5213-sbr-0n0k45	ø125/50	3.2	15
5213-sbr-0n0l45	ø125/75	3.2	10
5213-sbr-0n0m45	ø125/110	3.2	10
5213-sbr-0n0n45	ø125/125	3.2	8
5213-sbr-0p0k45	ø160/50	4.0	8
5213-sbr-0p0l45	ø160/75	4.0	8
5213-sbr-0p0m45	ø160/110	4.0	6
5213-sbr-0p0n45	ø160/125	4.0	5
5213-sbr-0p0p45	ø160/160	4.0	4
5213-sbr-0r0k45	ø200/50	3.9	5
5213-sbr-0r0l45	ø200/75	3.9	5
5213-sbr-0r0m45	ø200/110	3.9	4
5213-sbr-0r0n45	ø200/125	3.9	4
5213-sbr-0r0p45	ø200/160	3.9	4
5213-sbr-0r0r45	ø200/200	3.9	4
5213-sbr-0s0k45	ø250/50	4.9	3
5213-sbr-0s0l45	ø250/75	4.9	3
5213-sbr-0s0m45	ø250/110	4.9	3
5213-sbr-0s0n45	ø250/125	4.9	3
5213-sbr-0s0p45	ø250/160	4.9	3
5213-sbr-0s0r45	ø250/200	4.9	3
5213-sbr-0s0s45	ø250/250	4.9	3



PVC-U Tek Çatal 87°

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-sbr-0k0k87	ø50 x 50	3.0	100
5213-sbr-0l0k87	ø75 x 50	3.0	30
5213-sbr-0l0l87	ø75 x 75	3.0	20
5213-sbr-0m0k87	ø110 x 50	3.2	15
5213-sbr-0m0l87	ø110 x 75	3.2	20
5213-sbr-0m0m87	ø110 x 110	3.2	15
5213-sbr-0n0k87	ø125 x 50	3.2	10
5213-sbr-0n0l87	ø125 x 75	3.2	15
5213-sbr-0n0m87	ø125 x 110	3.2	10
5213-sbr-0n0n87	ø125 x 125	3.2	10
5213-sbr-0p0k87	ø160 x 50	4.0	10
5213-sbr-0p0l87	ø160 x 75	4.0	8
5213-sbr-0p0m87	ø160 x 110	4.0	6
5213-sbr-0p0n87	ø160 x 125	4.0	6
5213-sbr-0p0p87	ø160 x 160	4.0	5
5213-sbr-0r0m87	ø200 x 110	3.9	6
5213-sbr-0r0n87	ø200 x 125	3.9	4
5213-sbr-0r0p87	ø200 x 160	3.9	4
5213-sbr-0r0r87	ø200 x 200	3.9	4
5213-sbr-0s0m87	ø250 x 110	4.9	3
5213-sbr-0s0n87	ø250 x 125	4.9	3
5213-sbr-0s0p87	ø250 x 160	4.9	3
5213-sbr-0s0r87	ø250 x 200	4.9	3
5213-sbr-0s0s87	ø250 x 250	4.9	3



PVC-U Redüksiyon

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-rdc-0l0k00	75/50	3.0	100
5213-rdc-0m0k00	110/50	3.2	60
5213-rdc-0m0l00	110/75	3.2	60
5213-rdc-0n0l00	125/75	3.2	40
5213-rdc-0n0m00	125/110	3.2	30
5213-rdc-0p0l00	160/75	4.0	25
5213-rdc-0p0m00	160/110	4.0	25
5213-rdc-0p0n00	160/125	4.0	25
5213-rdc-0r0m00	200/110	3.9	15
5213-rdc-0r0n00	200/125	3.9	15
5213-rdc-0r0p00	200/160	3.9	15
5213-rdc-0s0m00	250/110	4.9	10
5213-rdc-0s0n00	250/125	4.9	10
5213-rdc-0s0p00	250/160	4.9	10
5213-rdc-0s0r00	250/200	4.9	10



PVC-U Sistemleri

PVC-U Kayar Manşon

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-soc-0k0000	ø50	3.0	200
5213-soc-0l0000	ø75	3.0	100
5213-soc-0m0000	ø110	3.2	30
5213-soc-0n0000	ø125	3.2	25
5213-soc-0p0000	ø160	4.0	10
5213-soc-0r0000	ø200	3.9	8



PVC-U S

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-spi-0l0045	ø75	3.0	25
5213-spi-0m0045	ø110	3.2	10
5213-spi-0l0087	ø75	3.0	25
5213-spi-0m0087	ø110	3.2	10



PVC-U Çek Valf

Kod	Ölçü	Adet
5213-cvl-0m0000	ø110	1
5213-cvl-0n0000	ø125	1
5213-cvl-0p0000	ø160	1
5213-cvl-0r0000	ø200	1



PVC-U Temizleme Parçası

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-clp-0l0000	ø75	3.0	25
5213-clp-0m0000	ø110	3.2	15
5213-clp-0n0000	ø125	3.2	10
5213-clp-0p0000	ø160	4.0	5
5213-clp-0r0000	ø200	3.9	5
5213-clp-0r0000	ø200		4



PVC-U Temizleme Dirsek 87°

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-elp-0m0000	ø110	3.2	15



Kada

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-cad-0m0000	ø110	3.2	100



PVC-U Sistemleri

Tapa

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-ste-0k0000	ø50	3.0	500
5213-ste-0l0000	ø75	3.0	400
5213-ste-0m0000	ø110	3.2	150
5213-ste-0n0000	ø125	3.2	100
5213-ste-0p0000	ø160	3.2	80
5213-ste-0r0000	ø200	3.9	30
5213-ste-0s0000	ø250	4.9	10



PVC-U Hava Bacası

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
5213-arh-0l00000	ø75	3.0	30
5213-arh-0m0000	ø110	3.2	18



PVC-U Kelepçe

Kod	Ölçü	Adet
5213-bcc-0k0000	ø50	500
5213-bcc-0l0000	ø75	200
5213-bcc-0m0000	ø110	100
5213-bcc-0n0000	ø125	100
5213-bcc-0p0000	ø160	50
5213-bcc-0r0000	ø200	40



PVC-U Adaptör Conta

Kod	Ölçü	Adet
5213-aru-0k0000	ø50	200



Conta

Kod	Ölçü	e. min.	e. maks	Adet
5213-rur-0k0000	ø50	6.5	3.5	7000
5213-rur-0l0000	ø75	6.5	4.0	5000
5213-rur-0m0000	ø110	7.9	4.0	2500
5213-rur-0n0000	ø125	8.9	4.5	2000
5213-rur-0p0000	ø160	10.2	4.8	1000
5213-rur-0r0000	ø200	11.2	6.5	700
5213-rur-0s0000	ø250	15.2	10.5	250



PVC-U Sistemleri

3.2 Atık Su Sistemleri / Çatı Oluğu ve Ek Parçaları

Köşeli Dere

Kod	Ölçü	e. min.	L	Adet
7203-dre-150000	150	2.2	4000	5



Yuvarlak Dere

Kod	Ölçü	e. min.	L	Adet
8203-drr-100000	100	2.2	4000	5



Yuvarlak Dere İç Dönüş

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
8213-der-100001	100	2.2	30



Yuvarlak Dere Dış Dönüş

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
8213-der-100002	100	2.2	30



Köşeli Dere İnişi / Yuvarlak

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
7213-ddr-150750	150 x 75	3.2	20
7213-ddr-150110	150 x 110	3.2	20



Köşeli Dere İnişi / Köşeli

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
7213-dde-150750	150 x 75	3.2	20



Köşeli Dere Dönüşü

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
7213-der-150000	150	3.2	30



Yuvarlak Dere İnişi

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
8213-ddr-100750	100 x 75	2.2	30



Yuvarlak Dere Manşonu

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
8213-muf-100000	100	2.2	200



Köşeli Dere Manşonu

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
7213-muf-150000	150	3.2	60



PVC-U Sistemleri

Köşeli Dere Tapası

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
7213-ste-150000	150	3.2	120



Yuvarlak Dere Tapası

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
8213-ste-100000	100	2.2	400



Köşeli Dere Kelepçe

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
7213-bcc-150000	150	3.2	100



Yuvarlak Dere Kelepçe

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
8213-bcc-150000	150	2.2	100



PVC-U Sistemleri

Köşeli İniş Dere Profil

Kod	Ölçü	e. min.	L	Adet
7203-tbe-011000	100 x 70	2.2	1000	6
7203-tbe-012000	100 x 70	2.2	2000	6
7203-tbe-013000	100 x 70	2.2	3000	4



Köşeli İniş Dirsek 45°

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
7213-elb-010000	100 x 70	2.2	50



Köşeli İniş Tek Çatal

Kod	Ölçü	e. min.	L	Adet
7213-sbr-010k00	100 x 70	2.2	50	50



Köşeli İniş Çift Çatal

Kod	Ölçü	e. min.	L	Adet
7213-dbr-010k00	100 x 70	2.2	50	35



Köşeli İniş Manşon

Kod	Ölçü	e. min.	L	Adet
7213-muf-010000	100 x 70	2.2	50	100



Köşeli İniş Kilitli Kelepçe

Kod	Ölçü	e. min.	Adet
7213-bcc-010000	100 x 70	3.2	100



PVC-U Sistemleri

Buat ve Rgar Sistemleri

Buat ve Rgar Kapaęı / Dz Kapak

Kod	l	Adet
9213-set-202000	20 x 20 x 20	1
9213-set-303000	30 x 30 x 30	1
9213-set-404000	40 x 40 x 40	1
9213-set-555500	55 x 55 x 50	1



Buat ve Rgar Kapaęı / Izgara Kapak

Kod	l	Adet
9213-set-202001	20 x 20 x 20	1
9213-set-303001	30 x 30 x 30	1
9213-set-404001	40 x 40 x 40	1
9213-set-555501	55 x 55 x 50	1



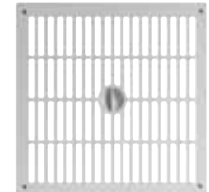
Rgar Kapaęı / Dz Kapak

Kod	l	Adet
9213-kpk-202000	20 x 20 x 3	1
9213-kpk-303000	30 x 30 x 4	1
9213-kpk-404000	40 x 40 x 4,5	1
9213-kpk-555500	55 x 55 x 6,5	1



Rgar Kapaęı / Izgara Kapak

Kod	l	Adet
9213-kpk-202001	20 x 20 x 3	1
9213-kpk-303001	30 x 30 x 4	1
9213-kpk-404001	40 x 40 x 4,5	1
9213-kpk-555501	55 x 55 x 6,5	1



This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the page.



0 212 876 43 43



0 212 876 76 49

Kalde Klima A.Ş. İstanbul Türkiye

satis@kaldeboru.com

www.kalde.com



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 009649-TSE-39/04

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 28.12.2021

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 28.12.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTINGS VE VALF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ADNAN KAHVECİ MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:20 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTINGS VALF SANAYİ A.Ş. AKSARAY 2 ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TAŞPINAR BELDESİ ERENLER OSB MAH. MEHMET ALTINSOY BUL. NO:29 İÇ KAPI NO:1 MERKEZ AKSARAY / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 009649-TSE-39/03

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK kalde

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 1329-1 / 15.02.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Plastik boru sistemleri- Toprak altında ve bina içi atık sularda (düşük ve yüksek sıcaklıkta) kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil kloridden (PVC-U)

*Uygulama alanı BD, Boyut grubu 1,2 ve 3 olan, anma dış çapı 75 mm (Dahil)den 200 mm (Dahil)e kadar borular ve anma dış çapı 75 mm (Dahil)den 200 mm (Dahil)e kadar ekleme parçaları (Dirsek, bransman ve redüksiyonlar), Elastomerik sızdırmazlık halkalı, enjeksiyon kalıplama ile üretilmiş, Yangına tepki sınıfı: E sınıf (KG: 08.05.2023)

*Uygulama alanı B, Boyut grubu 1 ve 2 olan, anma dış çapı 50 mm (Dahil)den - 160 mm (Dahil)e kadar borular ve anma dış çapı 50 mm (Dahil)den - 160 mm (Dahil)e kadar ekleme parçalar (Dirsek, bransman ve redüksiyonlar) , Elastomerik sızdırmazlık halkalı, enjeksiyon kalıplama ile üretilmiş, Yangına tepki sınıfı: E sınıf

e-imzalı/e-signed

20.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332 239 04 83

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

(009649-TSE-39/04 nolu belge devamı) : KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1329-1 / 15.02.2021

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa 009649-TSE-39/04 numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 10.02.2025

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

20.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332 239 04 83

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



PVC-U

Dünya Çapında Kalite Uygunluğu

Dünya Geneline Bazı Sertifikalar



TÜRKİYE
TSE



UKRAINIAN
UKR - SEPRO



TÜRKİYE
FLAME RETARDANCY
TEST

PVC-U

Atık Su Boru ve Ek Parça Sistemleri

PVC-U Boru ve Ek Parça Sistemleri, özel formüle edilmiş ve güçlendirilmiş, yüksek yangın dayanımına sahip tek katmanlı PVC-U malzeme ile üretilmektedir. Bu sistemler, basınçsız toprak ve atık su hatları için tasarlanmış olup, EN 1329-1 Sistem Standardına tam uyumludur.

•• Yanıcı değildir:

TS EN 13501 standardına göre B-s2, d0 yangın sınıfına sahiptir.

•• Kolay montaj ve kullanım:

GF Türkiye PVC-U boruların iç ve dış yüzeyleri düzgün ve parlaktır. Bu sayede montaj kolaylaşır, tortu ve kireç oluşumu minimuma iner, tıkanmalar engellenir ve hızlı, düzgün akış sağlanır.

•• Hafif ve ekonomik:

PVC-U malzeme oldukça hafiftir ve montajı son derece kolaydır. Bu da zaman ve maliyetten tasarruf sağlar.

•• Sızdırmaz yapı:

GF Türkiye PVC-U Atık Su Boru Sistemleri ve ek parçaları, yüksek kaliteli conta yapısıyla sızdırmazlık garantisi altındadır.

•• Çevre dostu ve korozyona dayanıklı:

PVC-U borular; asit, baz ve kimyasal çözeltileri güvenle taşıyabilir. Korozyona uğramaz, çevre kirliliğine yol açmaz. %100 geri dönüştürülebilir ve çevre dostudur.

•• Uzun ömürlü kullanım:

Dayanıklı yapısı sayesinde bakım gerektirmez ve uzun yıllar güvenle kullanılabilir.

+ Kullanım Alanları

- Ofis binaları, konferans salonları vb. yapılar
- Okullar, kütüphaneler, hastaneler, oteller ve konutlar
- Bina ile ana hat arasındaki tüm yer altı drenaj sistemleri
- Sürdürülebilir / yeşil bina projeleri
- Endüstriyel alanlar (kısa ve uzun vadeli kullanım)



**Yangın Sınıflandırması
(EN 13501-1 Standardına Göre)**

B : Kolay alev almaz
s2 : Minimum düzeyde duman oluşumu
d0 : Yanma sırasında damlacık oluşumu gözlenmez

B-s2, d0





+ Yapısı

Özel Conta Sistemi

Dudak contalı geçmeli (push-fit) muf yapısı, tam sızdırmazlık sağlar ve borunun ısı genleşme kaynaklı hareketine olanak tanır. Mufun geometrik tasarımı sayesinde montaj işlemi hem hızlı hem de pratiktir.

1

İç Yüzey

Yapısı sayesinde mükemmel akış performansı sunar. Üstün kimyasal dayanımı, korozyon ve aşınmayı önler. Yüksek sıcaklıktaki sulara karşı dirençlidir.

2

Dış Yüzey

Darbeye ve yangına karşı dayanıklıdır. Özel alev geciktirici kompozit yapısı sayesinde yangının yayılmasını önler.

3

Boru ve ek parçaların kimyasal ve fiziksel dayanımını artıran, yanmaz özelliklere ve özel formülasyona sahip tek katmanlı PVC-U yapısı.

+ Teknik Özellikler

Boru Yapısı

Çaplar [mm]

Boru Uzunluğu [mm]

Yangın Sınıfı

Birleştirme Yöntemi

Kelepçeleme

Renk

Montaj

Kimyasal Direnç

Montaj Sıcaklığı

Çalışma Sıcaklığı

Uygulama Sınıfı

Standart

Halka Rijitliği

Tek Katmanlı

d50, d75, d110, d125, d160, d200, d250

150, 250, 500, 1000, 2000, 3000

B1 (DIN 4102) / B-s2, d0 (EN 13501-1)

Kauçuk Contalı ve Soketli birleştirme (Push-Fit)

GF PVC Kelepçeleri ile

Açık gri

Pik ve Döküm borulara göre düşük ağırlığı sayesinde çok kolaydır

pH 2-12 değerleri arasındaki organik ve inorganik kimyasal ortamlara dayanıklıdır

Minimum: -10°C Maksimum: +60°C

Minimum: -10°C Maksimum: +60°C

B/D (bina/drenaj)

EN 1329-1

ISO/DIN 9969, Halka Rijitliği 50 mm ile 250 mm arasındaki tüm çaplarda en az 4,0 kN/m² dir

PVC Atık Su



PVC Atık Su Borusu

Çap (mm)	Boy (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
50	150	1000005090011	Çuval	100
50	250	1000005091011	Çuval	70
50	500	1000005092011	Çuval	30
50	1000	1000005093011	Bağ	10
50	2000	1000005094011	Bağ	10
50	3000	1000005095011	Bağ	10
75	150	1000007590011	Çuval	30
75	250	1000007591011	Çuval	40
75	500	1000007592011	Çuval	20
75	1000	1000007593011	Bağ	10
75	2000	1000007594011	Bağ	10
75	3000	1000007595011	Bağ	5
110	150	1000011090011	Çuval	30
110	250	1000011091011	Çuval	20
110	500	1000011092011	Çuval	10
110	1000	1000011093011	Bağ	4
110	2000	1000011094011	Bağ	4
110	3000	1000011095011	Bağ	4
125	150	1000012590011	Çuval	20
125	250	1000012591011	Çuval	15
125	500	1000012592011	Çuval	8
125	1000	1000012593011	Bağ	4
125	2000	1000012594011	Adet	1
125	3000	1000012595011	Adet	1
160	150	1000016090011	Çuval	12
160	250	1000016091011	Çuval	8
160	500	1000016092011	Çuval	4
160	1000	1000016093011	Bağ	3
160	2000	1000016094011	Adet	1
160	3000	1000016095011	Adet	1
200	500	1000020092011	Adet	1
200	1000	1000020093011	Bağ	3
200	2000	1000020094011	Adet	1
200	3000	1000020095011	Adet	1
250	2000	1000025094011	Adet	1
250	3000	1000025095011	Adet	1



PVC Dirsek 15°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Adet
110	1300111001111	Çuval	35	1308116002311	Çuval	35



PVC Dirsek 30°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Adet
110	1300111001211	Çuval	35	1308116002411	Çuval	35

PVC Atık Su



PVC Dirsek 45°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
50	1300105000311	Çuval	150	1308105000111	Çuval	150
75	1300107500811	Çuval	35	1308107500611	Çuval	75
110	1300111001611	Çuval	30	1308111001311	Çuval	30
125	1300112501811	Çuval	20	1308112501611	Çuval	20
160	1300116002311	Çuval	10	1308116002111	Çuval	10
200	1300120002511	Çuval	5	1308120002511	Çuval	5
250	1300125002511	Çuval	3	1308125002511	Çuval	3



PVC Dirsek 67,5°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
110	1300111001511	Çuval	30			



PVC Dirsek 87,5°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
50	1300105000411	Çuval	150	1308105000211	Çuval	150
75	1300107500911	Çuval	60	1308107500711	Çuval	60
110	1300111001711	Çuval	25	1308111001411	Çuval	25
125	1300112501911	Çuval	20	1308112501711	Çuval	20
160	1300116002411	Çuval	10	1308116002211	Çuval	10
200	1300120002611	Çuval	5	1308120002611	Çuval	5
250	1300125002612	Çuval	2	1308125002612	Çuval	2



PVC Çatal 45°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
50-50	1300205004511	Çuval	35	1308205004011	Çuval	75
75-50	1300207504311	Çuval	50			
75-75	1300207504411	Çuval	30	1308207504211	Çuval	30
110-50	1300211004611	Çuval	20	1308211004311	Çuval	20
110-75	1300211004711	Çuval	15			
110-110	1300211004811	Çuval	10	1308211004511	Çuval	10
125-50	1300212504611	Çuval	15			
125-75	1300212504711	Çuval	10			
125-110	1300212505011	Çuval	10	1308212504911	Çuval	10
125-125	1300212505111	Çuval	10	1308212504811	Çuval	10
160-50	1300216005012	Bağ	10			
160-75	1300216005112	Bağ	10			
160-110	1300216005211	Çuval	6	1308216005211	Çuval	6
160-125	1300216005311	Çuval	5			
160-160	1300216005411	Çuval	4	1308216005411	Çuval	4
200-110	1300220005511	Çuval	4			
200-125	1300220005612	Bağ	5			
200-160	1300220005712	Bağ	4			
200-200	1300220005812	Bağ	4			
250-110	1300225005912	Bağ	1			
250-125	1300225006012	Bağ	1			
250-160	1300225006112	Bağ	3			
250-200	1300225006212	Bağ	1			
250-250	1300225006312	Bağ	1			

PVC Atık Su



PVC Çatal 87,5°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Adet
50-50	1300205008511	Çuval	35	1308205008011	Çuval	75
75-50	1300207508311	Çuval	50	1308207508111	Çuval	50
75-75	1300207508411	Çuval	40	1308207508211	Çuval	40
110-50	1300211008611	Çuval	20	1308211008311	Çuval	20
110-75	1300211008811	Çuval	20			
110-110	1300211008711	Çuval	15	1308211008511	Çuval	15
125-50	1300212508612	Çuval	15			
125-110	1300212508812	Çuval	10			
125-125	1300212508912	Çuval	10			
160-50	1300216009012	Bağ	10			
160-75	1300216009112	Bağ	10			
160-110	1300216009311	Çuval	8			
160-125	1300216009312	Bağ	5			
160-160	1300216009011	Çuval	6	1308216009411	Çuval	6
200-110	1300220009512	Bağ	5			
200-125	1300220009612	Bağ	5			
200-160	1300220009712	Bağ	5			
200-200	1300220009812	Bağ	4	1308220009812	Bağ	4
250-110	1300225009912	Bağ	3			
250-160	1300225010112	Bağ	1			
250-200	1300225010212	Bağ	1			



PVC Çift Çatal 45°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Adet
50-50	1300205012012	Çuval	50	1308205012012	Çuval	50
75-50	1300207512112	Çuval	30			
75-75	1300207512212	Çuval	20	1308207512212	Çuval	20
110-50	1300211012811	Çuval	20			
110-75	1300211012412	Çuval	10			
110-110	1300211012611	Çuval	10	1308211012511	Çuval	10
125-50	1300212512612	Çuval	6			
125-75	1300212512712	Bağ	10			
125-110	1300212512812	Bağ	10			
125-125	1300212512912	Bağ	10			
160-50	1300216013012	Bağ	5			
160-75	1300216013112	Bağ	5			
160-110	1300216013212	Bağ	5			
160-125	1300216013312	Bağ	5			
160-160	1300216013412	Bağ	4			
200-110	1300220013512	Bağ	5			
200-125	1300220013612	Bağ	5			
200-160	1300220013712	Bağ	4			
200-200	1300220013812	Bağ	4			
250-125	1300225014012	Bağ	1			
250-250	1300225014312	Bağ	3			



Çift Çatal 87,5°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Adet
50-50	1300205016012	Çuval	50			
110-50	1300211016112	Çuval	15			
110-110	1300211016212	Çuval	10			

PVC Atık Su



PVC Normal Manşon

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
110	1300511020111	Çuval	30			
125	1300512520211	Çuval	30			
160	1300516020311	Çuval	15			



PVC Redüksiyon

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
75-50	1300407518111	Çuval	50	1308407518011	Çuval	100
110-50	1300411018011	Çuval	25	1308411018111	Çuval	50
110-75	1300411018311	Çuval	25	1308411018211	Çuval	50
125-75	1300412518312	Çuval	20			
125-110	1300412518511	Çuval	25	1308412518411	Çuval	25
160-75	1300416018412	Çuval	30			
160-110	1300416018511	Çuval	10	1308416018511	Çuval	20
160-125	1300416018911	Çuval	20			
200-110	1300420018712	Çuval	5	1308420018712	Çuval	15
200-125	1300420018812	Çuval	15			
200-160	1300420018912	Çuval	15	1308420018912	Çuval	15
250-110	1300425019012	Çuval	5			
250-125	1300425019112	Çuval	5			
250-160	1300425019212	Çuval	5			
250-200	1300425019312	Çuval	5			



PVC Kayar Manşon

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
50	1300505020111	Çuval	75	1308505020011	Çuval	200
75	1300507520211	Çuval	75	1308507520111	Çuval	75
110	1300511020211	Çuval	30	1308511020211	Çuval	30
125	1300512520311	Çuval	10	1308512520311	Çuval	30
160	1300516020411	Çuval	5	1308516020411	Çuval	15
200	1300520020512	Çuval	6	1308520020512	Çuval	6
250	1300525020612	Çuval	3			



PVC Körtapa

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
50	1300905025011	Çuval	500	1308905022011	Çuval	500
75	1300907522211	Çuval	125	1308907522111	Çuval	250
110	1300911022311	Çuval	150	1308911022211	Çuval	150
160				1308916022412	Koli	70
200				1308920022512	Koli	25



PVC S Sifon 45°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
75	1300607521111	Çuval	30			
110	1300611021311	Çuval	10	1308611021311	Çuval	10

PVC Atık Su



PVC S Sifon 87,5°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Adet
75	1300607521211	Çuval	30	1308607521311	Çuval	30
110	1300611021411	Çuval	10	1308611021411	Çuval	10



PVC Tamir Borusu

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Adet
110	1000011030211	Çuval	20			



PVC Kada

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Adet
110	1300911030222	Koli	36			



PVC Dikey Çekvalf

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet	Turuncu Kod	Ambalaj Tip	Adet
50	1300905023512	Koli	20			



PVC Kapaklı Çekvalf

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
110	1300911023512	Koli	8
125	1300912523612	Koli	8
160	1300916023712	Koli	8
200	1300920023812	Koli	1



Adaptör Conta

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
50	1410900002192	Koli	1000



PVC Yatay Çekvalf

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
50	1300905023312	Koli	20
75	1300907523412	Koli	16



PVC Hava Bacası

Çap (mm)	Kahverengi Kod	Ambalaj Tip	Adet
75	1300907530082	Koli	30
110	1300911030182	Koli	18



PVC Conta

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
50	1410905000192	Adet	1
75	1410907500292	Adet	1
110	1410911000392	Adet	1
125	1410912500492	Adet	1
160	1410916000592	Adet	1
200	1410920000692	Adet	1
250	1410925000792	Adet	1



Standart Metal Kelepçe

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
58	4501905820082	Koli	100
75	4501757526682	Koli	40
78	4501907820182	Koli	75
90	4501909026682	Koli	40
110	4501911020282	Koli	40
125	1300912530212	Koli	25
135	4501913520382	Koli	25
160	4501916020482	Koli	40
200	4501920020582	Koli	25

PVC Atık Su



PVC Kelepçe

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
50	1300905024012	Koli	100			
75	1300907524112	Koli	300			
110	1300911024212	Koli	150			
125	1300912524312	Koli	100			
160	1300916024412	Koli	60			
200	1300920024512	Koli	35			



PVC Temizleme (Yuvarlak Kapaklı)

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
50	1300305017012	Çuval	50			
75	1300307517012	Çuval	15			
110	1300311017211	Çuval	15			
125	1300312517211	Çuval	10			
160	1300316017311	Çuval	6			
200	1300320017412	Çuval	4			
250	1300325017512	Çuval	3			



PVC Çatal Sağ 87,5°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
110-110	1300211008612	Çuval	10			



PVC Çatal Sol 87,5°

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
110-110	1300211008712	Çuval	10			



PVC Profilden Boruya Geçiş

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
75	1300907525212	Çuval	50			
110	1300911025312	Çuval	40			



PVC Borudan Profile Geçiş

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
75	1300907525412	Çuval	25			
110	1300911025512	Çuval	20			



PVC Köşe Te

Çap (mm)	Gri Kod	Ambalaj		Turuncu Kod	Ambalaj	
		Tip	Adet		Tip	Adet
110-110	1300211008812	Çuval	10			





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 001482-TSE-21/06
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 16.02.2017
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 12.10.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GEORG FİSCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL
NAME OF THE LICENCE HOLDER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ MERKEZ MAH. CENDERE CAD. /22 NO:20 KAĞITHANE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GEORG FİSCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SANAYİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZİOSMANPAŞA MAH. İSTİKLAL
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE CAD. NO:11 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 001482-TSE-21/05
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI gf
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 1329-1 / 15.02.2021
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Plastik boru sistemleri- Toprak altında ve bina içi atık sularda (düşük ve yüksek sıcaklıkta) kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinilkloridden (PVC-U) - Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri
*50 mm (Dahil)den 250 mm (Dahil)e kadar Uygulama Alanı B olan borular ve ekleme parçaları
*Uygulama alanı BD, Boyut grubu 1,2,3 olan anma dış çapı 50 mm (Dahil)den 250 mm (Dahil)e kadar borular ve anma dış çapı 50 mm (Dahil)den 250 mm (Dahil)e kadar ekleme parçaları (Dirsek, branşman,manşon ve redüksiyonlar)

e-imzalı/e-signed

07.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



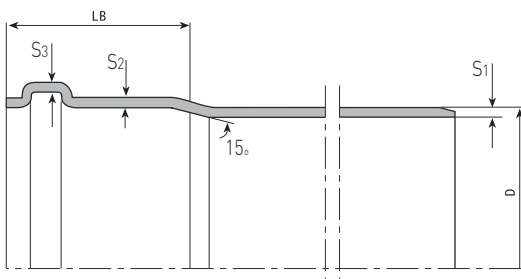
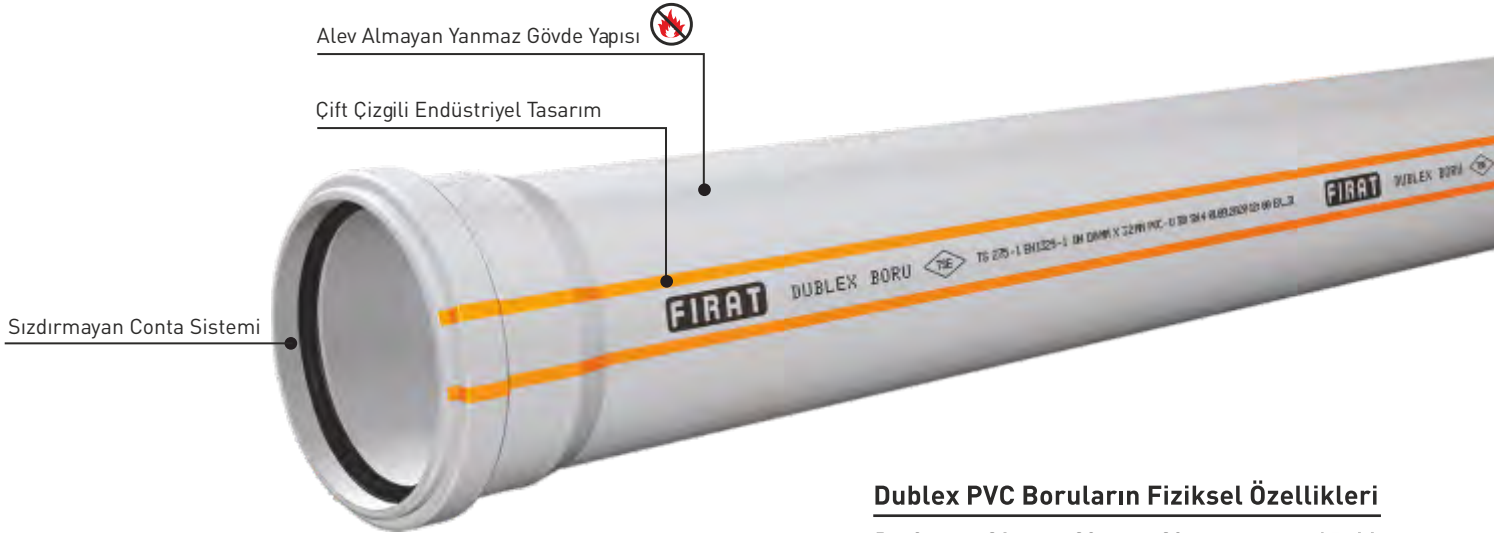
Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları

Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları

Fırat Dublex PVC atık su boru ve ek parçaları; villa ve çok katlı yapılarda, hastanelerde, okullarda, otellerde, endüstriyel ve sportif yapılarda ekolojik ve ekonomik olması ve fiziksel yapısını 60° C sıcaklığa kadar koruması avantajıyla bina içi atık suların sızıntı yapmadan ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinde kullanılır.

Dublex PVC atık su boru ve ek parçaları TS EN 1329-1 kalite standartlarına göre tanımlanan BD uygulama sınıfı et kalınlıklarında üretilir. Pürüzsüz iç ve dış yüzeyleri sayesinde tortu ve birikinti oluşumuna izin vermez, bakteri üretmez ve koku yapmaz.

Sert PVC hammaddeden üretilen Fırat Dublex PVC atık su boru ve ek parçaları DIN 4102 standartlarında ve Ulusal Yangın Yönetmeliğinde B1 olarak tanımlanan zor alevlenici yapı malzemesi sınıfındadır. Fırat Dublex PVC esaslı atık su ve ek parçaları bu özelliği sayesinde olası yangınlarda alev almaz ve yangının katlar arası geçişine izin vermez. (PP esaslı ürünler alev alır ve yanıcıdır.) Bu nedenle, çok katlı yapılarda özellikle tercih edilirler. Fırat Dublex PVC atık su boru ve ek parçaları 50 - 315 mm çap ve 150 - 6000 mm aralığındaki boy seçenekleri ile yapılardaki her türlü atık su tahliye ihtiyaçlarınızı karşılar. Tek yanaklı, tırnaklı ve tam uyumlu conta yuvası sayesinde kesinlikle sızdırmazlar. Kolayca takılıp çıkarılabilmesi sayesinde tahliye sistemi montajı hızlıca yapılır ve kesme, bükme, yapıştırma vs. gibi zahmetli işçilikler gerektirmez.



Dublex PVC Boruların Fiziksel Özellikleri

Dış Çap (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	LB	Ağırlık (kg/m)
50	3.0	2.9	2.4	39.3	0.777
75	3.0	2.9	2.4	46.1	1.180
110	3.2	2.9	2.4	56.9	1.880
125	3.2	2.9	2.4	62.8	2.014
160	4.0	3.6	3.0	75.8	3.046
200	4.9	4.4	3.7	89.4	5.240
250	6.2	5.6	4.7	112.6	8.470
315	7.7	6.9	5.8	135.4	13.420

Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları

- PVC-U Boru ve ek parçaları binalarda atık suların uzaklaştırılmasında kullanılır.
- TS EN 1329-1 standardına göre tarifi yapılan Ø 50-315 mm arası çaplarda ve 15 cm'den 6 m'ye kadar uzunluklarda contalı olarak üretilir.
- PVC-U Boru ve ek parçalarının en önemli özelliği yanmazlıktır. Bu özelliği sayesinde binalarda yangının katlar arası geçişini engeller.
- FIRAT Dubleks PVC-U Borular TS EN 1329-1 standardında tanımlanan BD sınıfında (kalın etli) üretilmektedir.
- BD uygulama alan kodu, bina içi sıva üstü ve sıva altı dahil olmak üzere binanın kanalizasyon bağlantısına kadar uygulamaları tarifeder.
- PVC-U Boru ve ek parçalar 60°C'ye kadar sürekli çalışma sıcaklığında fiziksel yapısını korumaktadır.
- Köşeli conta yuvası ve özel tasarım contası sayesinde 0,5 bar 15 dk. sızdırmazlık testinde %100 sızdırmazlık performansı sağlar.

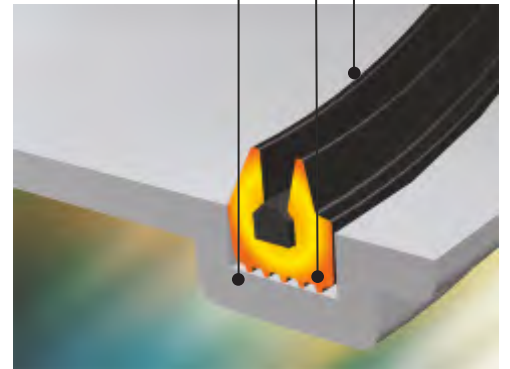


Dublex PVC Boru Contası

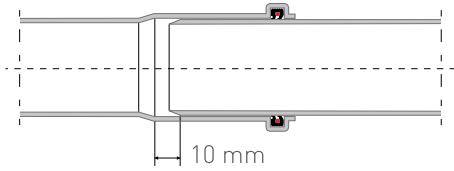
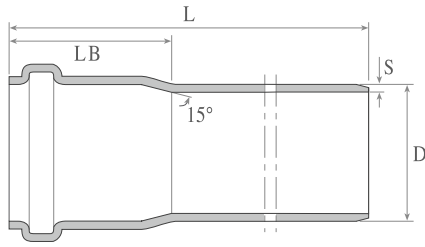
Sızdırmazlık Sağlayan Esneklik

Sızdırmazlık Tırnakları

Muf Yuvası



Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları



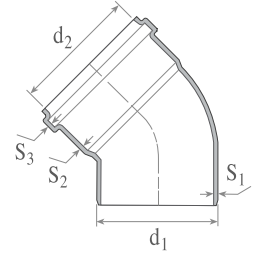
DUBLEX PVC ATIK SU BORULARI

KOD	ØD (mm)	Uzunluk L (mm)
7030050015	50	150
7030050025	50	250
7030050050	50	500
7030050100	50	1000
7030050200	50	2000
7030050300	50	3000
7030050600	50	6000
7030070015	75	150
7030070025	75	250
7030070050	75	500
7030070100	75	1000
7030070200	75	2000
7030070300	75	3000
7030070600	75	6000
7030100015	110	150
7030100025	110	250
7030100050	110	500
7030100100	110	1000
7030100200	110	2000
7030100300	110	3000
7030100600	110	6000
7030125015	125	150
7030125025	125	250
7030125050	125	500
7030125100	125	1000
7030125200	125	2000
7030125300	125	3000
7030125600	125	6000
7030150015	160	150
7030150025	160	250
7030150050	160	500
7030150100	160	1000
7030150200	160	2000
7030150300	160	3000
7030150600	160	6000
7030200015	200	150
7030200025	200	250
7030200050	200	500
7030200100	200	1000
7030200200	200	2000
7030200300	200	3000
7030200600	200	6000
7030250015	250	150
7030250025	250	250
7030250050	250	500
7030250100	250	1000
7030250200	250	2000
7030250300	250	3000
7030250600	250	6000
7030315050	315	500
7030315100	315	1000
7030315200	315	2000
7030315300	315	3000
7030315600	315	6000

Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları

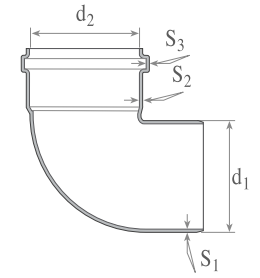
DİRSEK (45° Açık)

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)
7011050087	50	50	50.3	3.0	2.7	2.3
7011075087	75	75	75.4	3.0	2.7	2.3
7011100087	110	110.4	110.4	3.2	2.9	2.4
7011125087	125	125.4	125.5	3.2	2.9	2.4
7011150087	160	160.5	160.5	4.0	3.6	3.0
7011200087	200	200.6	200.6	4.9	4.4	3.7
7011250087	250	250.6	250.6	6.2	5.6	4.7



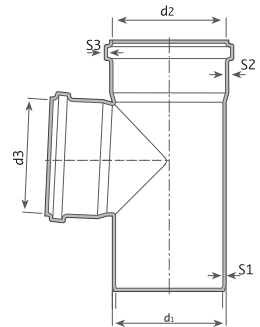
DİRSEK (87° Kapalı)

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)
7011050045	50	50	50.3	3.0	2.7	2.3
7011075045	75	75	75.4	3.0	2.7	2.3
7011100045	110	110	110.4	3.2	2.9	2.4
7011125045	125	125	125.5	3.2	2.9	2.4
7011160045	160	150	160.5	4.0	3.6	3.0
7011200045	200	200	200.6	4.9	4.4	3.7
7011250045	250	250	250.6	6.2	5.6	4.7

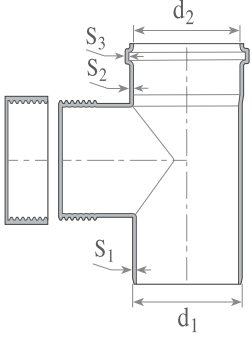


TE ÇATAL

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)
7014050050	50-50	50	50.3	50.3	3.0	2.7	2.3
7014070050	75-50	75	75.4	75.4	3.0	2.7	2.3
7014070070	75-75	75	75.4	75.4	3.0	2.7	2.3
7014100050	110-50	110	110	110.4	3.2	2.9	2.4
7014100070	110-75	110	110	110.4	3.2	2.9	2.4
7014100100	110-110	110	110	110.4	3.2	2.9	2.4
70K0412505	125-50	125	125	125.5	3.2	2.9	2.4
70K0412507	125-75	125	125	125.5	3.2	2.9	2.4
7014125100	125-110	125	125	125.5	3.2	2.9	2.4
7014125125	125-125	125	125	125.5	3.2	2.9	2.4
70K0415005	160-50	160	160	160.5	4.0	3.6	3.0
70K0415007	160-75	160	160	160.5	4.0	3.6	3.0
7014150100	160-110	160	160	160.5	4.0	3.6	3.0
7014150125	160-125	160	160	160.5	4.0	3.6	3.0
7014150150	160-160	160	160	160.5	4.0	3.6	3.0
70K0420010	200-110	200	200	200.7	4.9	4.4	3.7
70K0420012	200-125	200	200	200.7	4.9	4.4	3.7
70K0420015	200-160	200	200	200.7	4.9	4.4	3.7
7014200200	200-200	200	200	200.7	4.9	4.4	3.7
70K0425015	250-160	250	250	250.6	6.2	5.6	4.7
70K0425020	250-200	250	250	250.6	6.2	5.6	4.7
7014250250	250-250	250	250	250.6	6.2	5.6	4.7



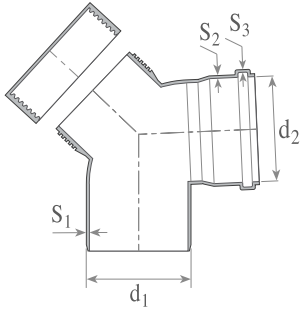
Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları



TEMİZLEME TE

KOD	ØD (mm)	d2(mm)	S1(mm)	S2(mm)	S3(mm)	
7016001070	75	50	50.3	3.0	2.7	2.3
7016001100	110	75	75.4	3.0	2.7	2.3
7016001125	125	110.4	110.4	3.2	2.9	2.4
7016001150	160	125.4	125.5	3.2	2.9	2.4
7016001200	200	160.5	160.5	4.0	3.6	3.0
70K0625000	250	200.6	200.6	4.9	4.4	3.7
70K0631500	315	250.6	250.6	6.2	5.6	4.7

K Konfeksiyon Üretim



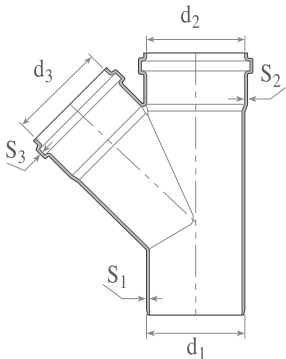
TEMİZLEME DİRSEK

KOD	ØD (mm)	d2(mm)	S1(mm)	S2(mm)	S3(mm)
7016001110	110	110.4	3.2	2.9	2.9

TEK ÇATAL (45°)

KOD	ØD (mm)	d1(mm)	d2(mm)	d3(mm)	S1(mm)	S2(mm)	S3(mm)
7013050050	50-50	50	50.3	50.3	3.0	2.7	2.3
7013070050	75-50	75	75.4	50.3	3.0	2.7	2.3
7013070070	75-75	75	75.4	75.4	3.0	2.7	2.3
7013100050	110-50	110	110.4	50.3	3.2	2.9	2.4
7013100070	110-75	110	110.4	75.4	3.2	2.9	2.4
7013100100	110-110	110	110.4	110.4	3.2	2.9	2.4
7013125050	125-50	125	125.5	50.3	3.2	2.9	2.4
7013125070	125-75	125	125.5	75.4	3.2	2.9	2.4
7013125100	125-110	125	125.5	110.4	3.2	2.9	2.4
7013125125	125-125	125	125.5	125.5	3.2	2.9	2.4
70K0315005	160-50	160	160.6	50.4	4.0	3.6	3.0
70K0315007	160-75	160	160.6	75.4	4.0	3.6	3.0
7013150100	160-110	160	160.6	110.4	4.0	3.6	3.0
7013150125	160-125	160	160.5	125.5	4.0	3.6	3.0
7013150150	160-160	160	160.5	160.5	4.0	3.6	3.0
7013200100	200-110	200	200.7	110.5	4.9	4.4	3.7
70K0320012	200-125	200	200.7	125.5	4.9	4.4	3.7
7013200150	200-160	200	200.7	160.6	4.9	4.4	3.7
7013200200	200-200	200	200.7	200.7	4.9	4.4	3.7
70K0325010	250-100	250	200.7	110.5	6.2	5.6	4.7
70K0325012	250-125	250	250.6	125.5	6.2	5.6	4.7
70K0325015	250-150	250	250.6	160.6	6.2	5.6	4.7
70K0325020	250-200	250	250.6	200.7	6.2	5.6	4.7
7013250250	250-250	250	250.6	250.6	6.2	5.6	4.7

K Konfeksiyon Üretim

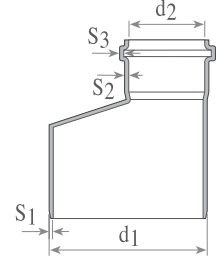


Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları

REDÜKSİYON

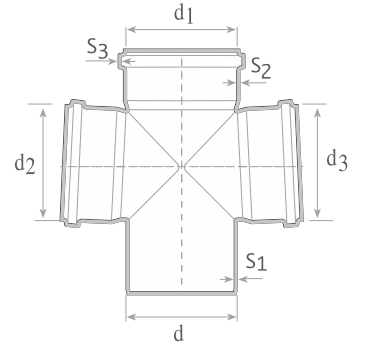
KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)
7012070050	75-50	75	50.3	3.3	2.7	2.3
7012100050	110-50	110	50.3	3.2	2.9	2.4
7012100070	110-75	110	75.4	3.2	2.9	2.4
7012125070	125-75	125	75.4	3.2	2.9	2.4
7012125100	125-110	125	110.4	3.2	2.9	2.4
7012150100	160-110	160	110.4	4.0	3.6	3.0
7012150125	160-125	160	125.5	4.0	3.6	3.0
7012200100	200-110	200	110.4	4.9	4.4	3.7
70K0220012	200-125	200	125.5	4.9	4.4	3.7
7012200150	200-160	200	160.5	4.9	4.4	3.7
7012250200	250-200	250	200.6	6.2	4.4	3.7

K Konfeksiyon Üretim



İSTAVROZ TE ÇATAL

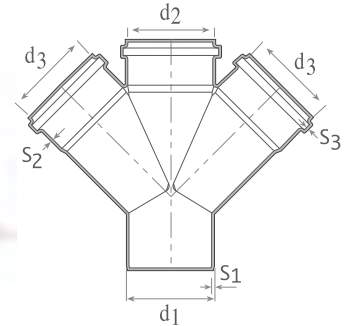
KOD	ØD (mm)	d-d1 (mm)	d2-d3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)
7014500100	110	110	110.4	3.2	2.9	2.4



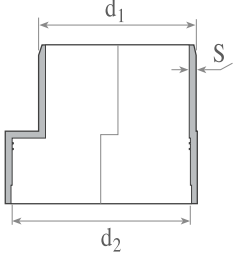
ÇİFT ÇATAL (45°-45°)

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)
7015050050	50-50	50	50.3	50.3	3.0	2.7	2.3
7015070050	75-50	75	75.4	50.3	3.0	2.7	2.3
7015070070	75-75	75	75.4	75.4	3.0	2.7	2.3
7015100050	110-50	110	110.4	50.3	3.2	2.9	2.4
7015100070	110-75	110	110.4	75.4	3.2	2.9	2.4
7015100100	110-110	110	110.4	110.4	3.2	2.9	2.4
70K0512505	125-50	125	125.5	50.3	3.2	2.9	2.4
70K0512507	125-75	125	125.5	75.4	3.2	2.9	2.4
7015125100	125-110	125	125.5	110.4	3.2	2.9	2.4
70K0512512	125-125	125	125.5	125.5	3.2	2.9	2.4
70K0515005	160-50	160	160.6	50.4	4.0	3.6	3.0
70K0515007	160-75	160	160.6	75.4	4.0	3.6	3.0
70K0515010	160-110	160	160.6	110.4	4.0	3.6	3.0
70K0515012	160-125	160	160.5	125.5	4.0	3.6	3.0
70K0515015	160-160	160	160.5	160.5	4.0	3.6	3.0
70K0520010	200-110	200	200.7	110.5	4.9	4.4	3.7
70K0520012	200-125	200	200.7	125.5	4.9	4.4	3.7
70K0520015	200-160	200	200.7	160.6	4.9	4.4	3.7
70K0520020	200-200	200	200.6	200.6	4.9	4.4	3.7
70K0525025	250-250	250	250.6	250.6	6.2	5.6	4.7

K Konfeksiyon Üretim

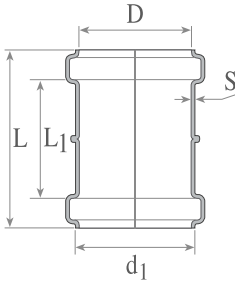


Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları



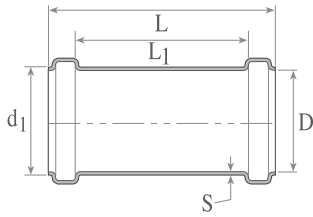
KADA

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	S3 (mm)
7066002100	110	110	131.0	3.2



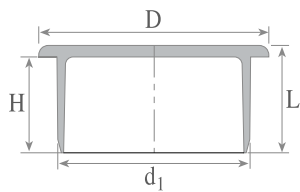
ATIK SU KAYAR MANŞON

KOD	ØD (mm)	D (mm)	d1 (mm)	S (mm)	L (mm)	L1 (mm)
7066007050	50	50.3	59.6	3.0	84	58.4
7066007070	75	75.4	84.5	3.0	96	70.4
7066007100	110	110.4	120.6	3.2	130	98.8
7066007125	125	125.4	137.5	3.2	160	112.4
7066007150	160	160.5	174.3	4.0	170	125.0



ATIK SU MANŞON

KOD	ØD (mm)	D (mm)	d1 (mm)	S (mm)	L (mm)	L1 (mm)
7016007125	125	125.4	137.5	3.2	480	420
7016007160	160	160.5	174.3	4.0	480	420
7016007200	200	200.6	216.7	4.9	760	700



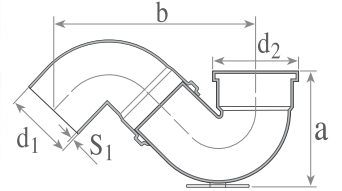
KÖR TAPA

KOD	ØD (mm)	D (mm)	d1 (mm)	L (mm)	H (mm)
7016004050	50	60	50	28	25
7016004070	75	85	75	34	30
7016004100	110	120	110	38	34
7016004125	125	138	125	40	45
7016004150	160	173	160	60	55
7016004200	200	214	200	71	65

Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları

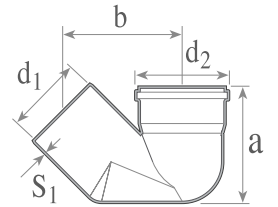
ES SİFON

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	a (mm)	b (mm)	S (mm)
7016002145	75/45°	75	97	150	202	3.0
7016002175	75/87°	75	97	150	195	3.0
7016002100	100	110	140	212	290	3.2
7016002145	110/45°	110	140	212	263	3.2



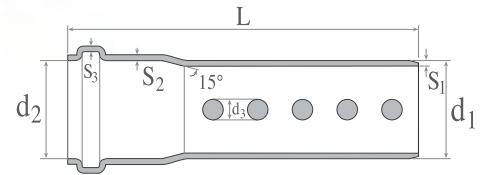
MUFLU ES SİFON

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	a (mm)	b (mm)	S (mm)
7017000100	110	110	126	176	167	3.2
7017000145	110/45°	110	126	178	268	3.2



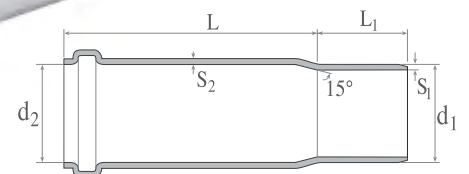
HAVALANDIRMA BACASI

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	S (mm)
70K0707000	75	75	3.2
70K0710000	110	110	4.0

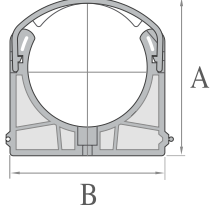


PVC TAMİR BORUSU

KOD	ØD (mm)	D (mm)	d1 (mm)	S (mm)	L (mm)	L1 (mm)
7016007125	125	125.4	137.5	3.2	480	420
7016007160	160	160.5	174.3	4.0	480	420
7016007200	200	200.6	216.7	4.9	760	700



Dublex PVC Atık Su Boruları ve Ek Parçaları



ATIK SU KELEPÇE

KOD	ØD (mm)	A(mm)	B(mm)
7016005050	50	78.30	57.60
7016005070	75	118.20	83.60
7016005100	110	152.55	120.00
7016005125	125	159.50	167.65
7016005150	160	207.60	207.45



ADAPTÖR CONTA

KOD	ØD (mm)
7066005050	50



PVC ATIK SU CONTA (TEK YÖNLÜ)

KOD	ØD (mm)
2001001050	50
2001001070	75
2001001100	110
2001001125	125
2001001150	160
2001001200	200
2001001250	250



PVC ATIK SU CONTA (ÇİFTYÖNLÜ)

KOD	ØD (mm)
7800090050	50
7800090070	75
7800090100	110



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 001053-TSE-54/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 10.11.2025

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 10.11.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER FIRAT PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER TÜRKİYE MAH. FIRAT PLASTİK CAD. NO:23 /1 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE FIRAT PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE MAHALLESİ FIRAT PLASTİK CAD.NO:23 34537 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK firat residence pipe

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 1329-1 / 15.02.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

PLASTİK BORU SİSTEMLERİ- TOPRAK ALTINDA VE BİNA İÇİ ATIK SULARDA (DÜŞÜK VE YÜKSEK SICAKLIKTAKİ) KULLANILAN -PLASTİKLEŞTİRİCİ KATILMAMIŞ POLİVİNİLKLORİD'DEN (PVC-U) - BÖLÜM 1: BORULAR, EKLEME PARÇALARI VE SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ
*UYGULAMA ALANI B, BD, ANMA DIŞ ÇAP 50 MM (DAHİL)DEN 200 MM (DAHİL)E KADAR BORULAR BOYUT GRUBU 1,2 VE ANMA DIŞ ÇAP 50 MM (DAHİL)DEN 200 MM (DAHİL)E KADAR EKLEME PARÇALARI DİRSEKLER (45° VE 87°),MANŞONLAR, REDÜKSİYONLAR, ÇATALLAR VE REDÜKSİYON ÇATALLAR (45° VE 87°),
YANGINA TEPKİ SINIFI E

e-imzalı/e-signed

13.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırözü Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

